Operacijski sistemi

Bločne naprave

Jurij Mihelič, FRI, Uni LJ

Vsebina

- Zunanji pomnilnik
- Bločne naprave
- Fragmentacija
- Razdelitev diska
- Particija FAT
- Particija ext2

Zunanji pomnilnik

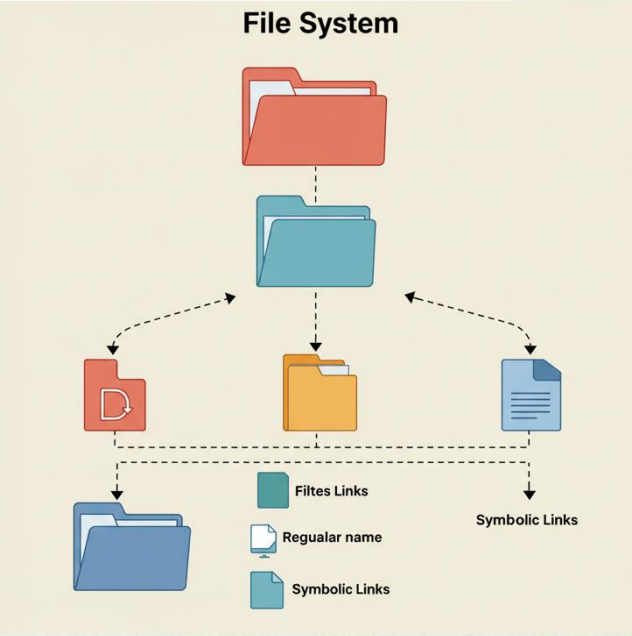
- Pomnilni medij oz. pomnilna naprava
  - naprava za hrambo podatkov
  - persistenca oz. trajnost hranjenja

  - **naloga OS**
    - **medij** hrani bite oz. bajte
      - običajno združeni v skupinah: bloki, grozdi, sektorji itd.
      - lahko zapleteno naslavljanje: CHS (cylinder, head, sector)
    - **uporabnik** hrani datoteke: dokumente, slike itd.
    - OS premošča vrzel med medijem in uporabnikom

Zunanji pomnilnik

- Raznolikost naprav
  - **gonilnik bločne naprave**
    - napravo predstavi kot zaporedje blokov
    - velikost bloka je fiksna, npr. 512 B, 4 KiB

- Raznolikost načinov hranjenja
  - **gonilnik datotečnega sistema**
    - organizira bloke med seboj in jim doda pomen
    - blok je najmanjša alokacijska enota



Zunanji pomnilnik

- **Fizična** organizacija podatkov
  - **način** in **oblika zapisa** podatkov in metapodatkov
    - dejanski zapis (format) na pomnilnem mediju
    - nizko nivojski pogled
  - "fizični" datotečni sistem
    - organizacija blokov, da z njimi predstavimo logični pogled (datoteke in imenike)

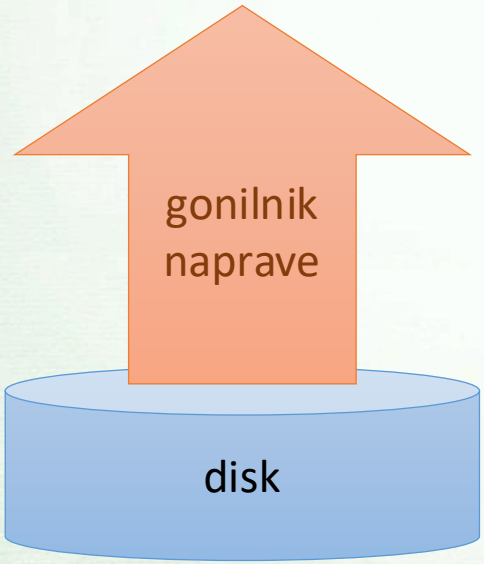
Zunanji pomnilnik

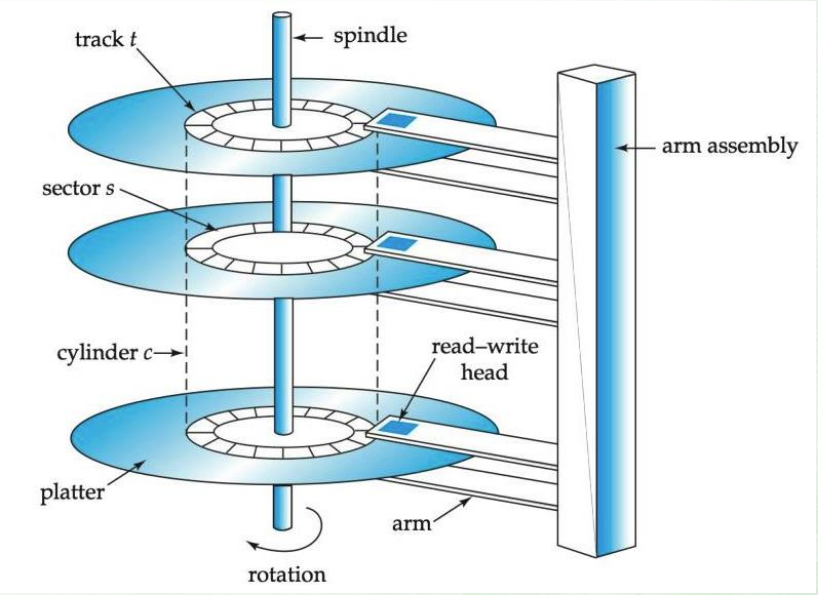
- Vrste *"fizičnih"* datotečnih sistemov
  - **diskovni**
    - ext2, ext3, ext4, reiser, btrfs (Linux),
    - minix (Minix), sysv (SysV), ufs (BSD), hfs (Mac)
    - msdos (Dos), vfat (Win 95), ntfs (Win NT), hpfs (OS/2),
    - isofs (iso9660, cdrom), affs (Amiga Fast FS), ...
  - **mrežni**
    - nfs (Network), Coda, AFS (Andrew), smbfs (Samba), ...
  - **posebni**
    - proc (/proc/), sysfs (/sys/), umsdos (Unix in DOS), userfs,
    - udev (/dev/), FUSE (fs in userspace)

Bločne naprave

- Bločna organizacija
  - naprava je predstavljena kot zaporedje blokov
  - LBA (logical blok addressing)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

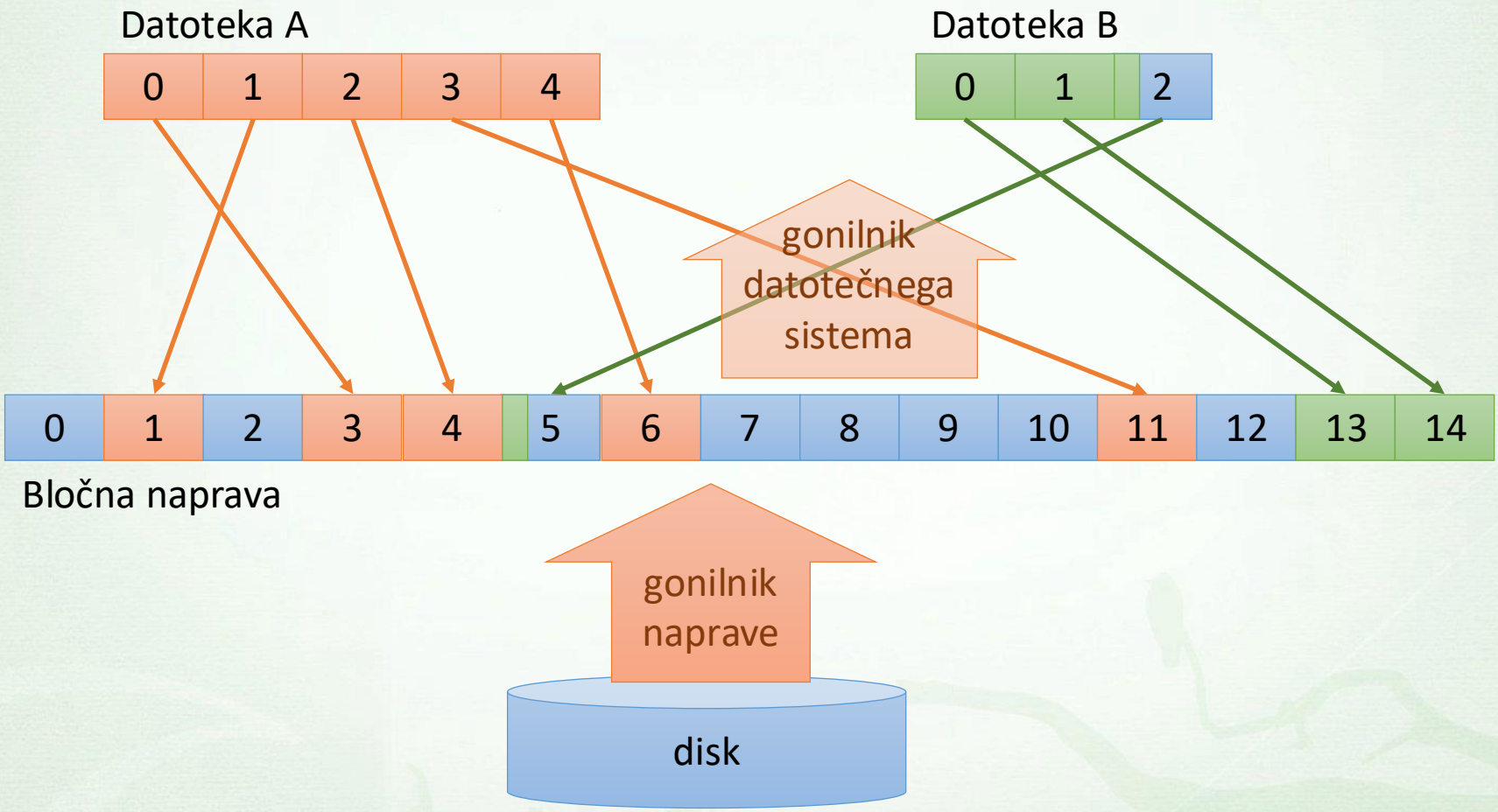




LBA = (C * HPC + H) * SPT + (S-1)

Bločne naprave

- Dodeljevanje blokov

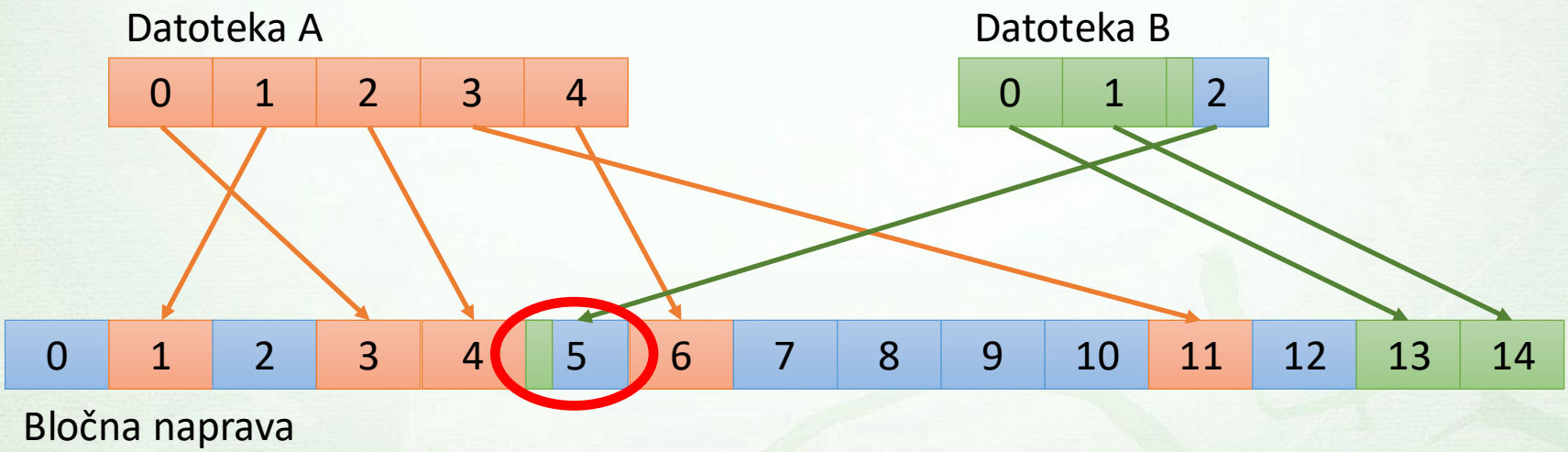


Fragmentacija

- Fragmentacija
  - pojav neučinkovite rabe pomnilniškega prostora
  - povzroči zmanjšanje zmogljivosti
    - npr. zmanjšanje kapacitete ali hitrosti delovanja
  - defragmentacija
    - postopek prerazporejanja dodeljenega pomnilnika, s katerim zmanjšamo fragmentacijo
  - vrste fragmentacij
    - notranja fragmentacija
    - zunanja fragmentacija
    - podatkovna fragmentacija

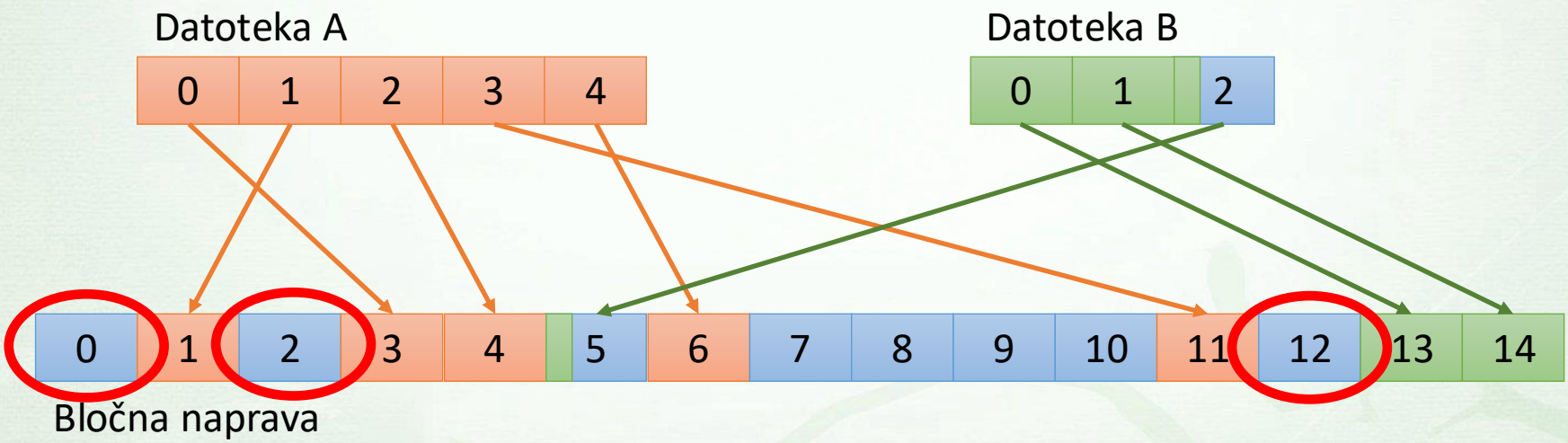
Fragmentacija

- Notranja fragmentacija
  - zaradi fiksne velikosti bloka je zadnji blok datoteke lahko le delno izkoriščen



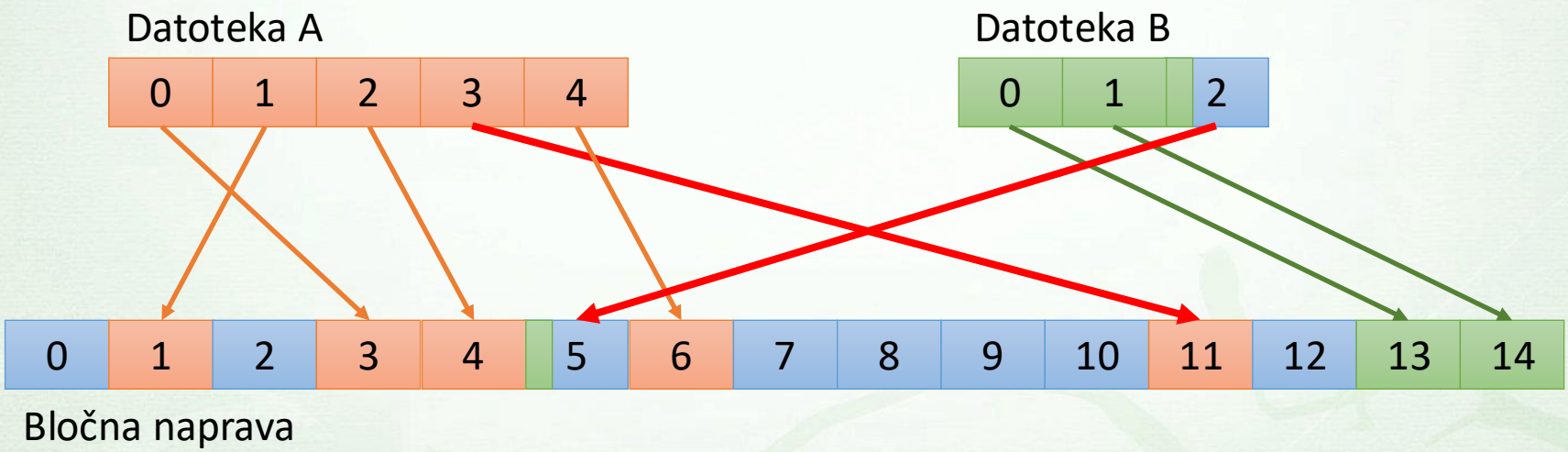
Fragmentacija

- Zunanja fragmentacija
  - pojav neuporabljenih področij (zaporedja blokov), ki so vsak zase premajhna za nadalnje dodeliteve



Fragmentacija

- Podatkovna fragmentacija
  - bloki posamezne datoteke niso hranjeni blizu skupaj



Razdelitev diska

- Razdelitev diska (disk partitioning)
  - razdelitev fizičnega diska na več razdelkov, ki se obnašajo kot ločeni logični diski
    - prostorska souporaba (space sharing)
  - razdelek ali particija

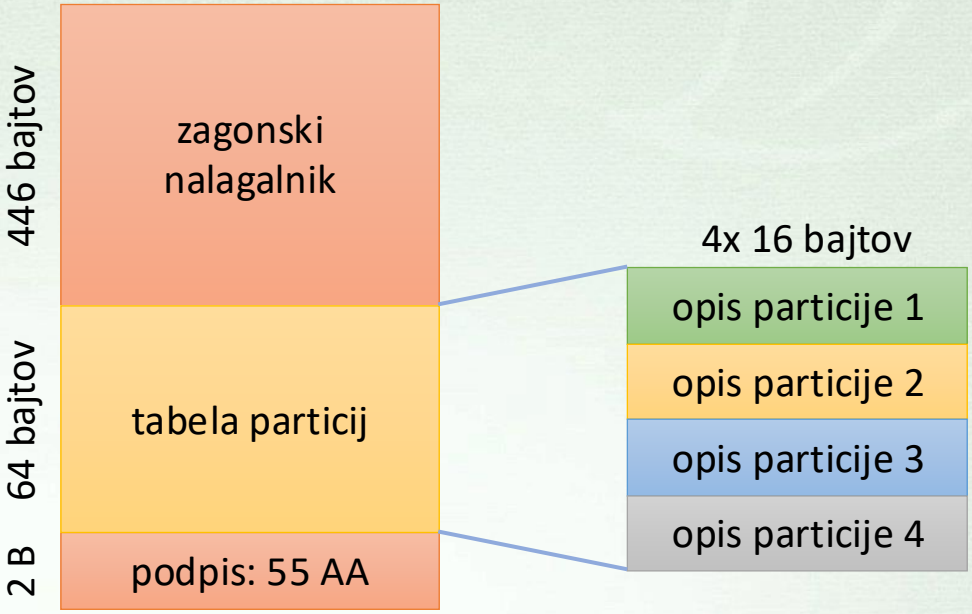
  - različni načini razdeljevanja diskov
    - **glavni zagonski zapis** (master boot record, MBR)
    - razširjeni zagonski zapis (extended boot record, EBR)
    - **GUID tabela particij** (GUID partition table, GPT)
    - Appleova preslikava particij (Apple partition map)
    - BSD disklabel
    - …

Razdelitev diska

- **MBR razdelitev diska**
  - 1. sektor diska
    - vsebuje MBR zapis
    - sektor: 512 bajtov
  - ostali sektorji
    - vsebujejo razdelke ali so nezasedeni

disk, npr. /dev/sda

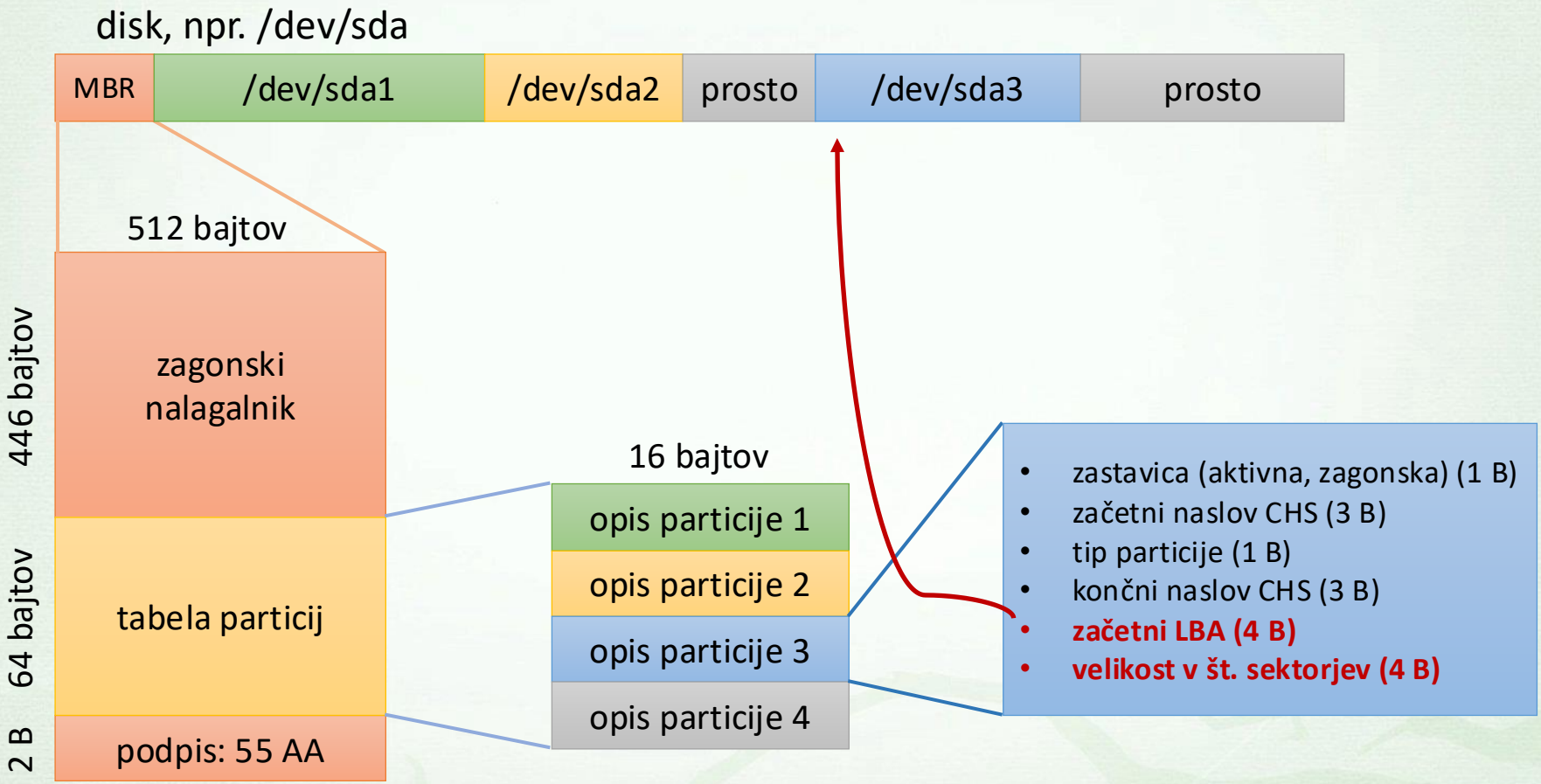
Razdelitev diska



- **MBR zapis**
  - zagonski nalagalnik
  - tabela razdelkov (4 vnosi)
    - do 4 primarne particije ali
    - do 3 primarne in 1 razširjena particija
      - razširjena particija lahko vsebuje več logičnih particij
      - povezani seznam logičnih particij
  - podpis (čarobno število)

Razdelitev diska

- **MBR opis razdelka**



Razdelitev diska

- **MBR opis razdelka**
  - zastavica
    - 00h … neaktivna, 80h … zagonska
  - tipi particij
  - začetni LBA
    - št. 1. sektorja razdelka
  - velikost razdelka
    - če je velikost sektorja 512 B
    - 4 B za zapis velikosti
      - $2^{32} * 512\ B = 2^{31}\ KiB = 2\ TiB$

- 00h … prazno
- 01h … FAT12
- 04h … FAT16
- 07h … NTFS
- 0Ch … FAT32
- 83h … ext2

https://en.wikipedia.org/wiki/Partition_type

- **zastavica** (aktivna, zagonska) (1 B)
- začetni naslov CHS (3 B)
- **tip particije** (1 B)
- končni naslov CHS (3 B)
- **začetni LBA (4 B)**
- **velikost v št. sektorjev (4 B)**

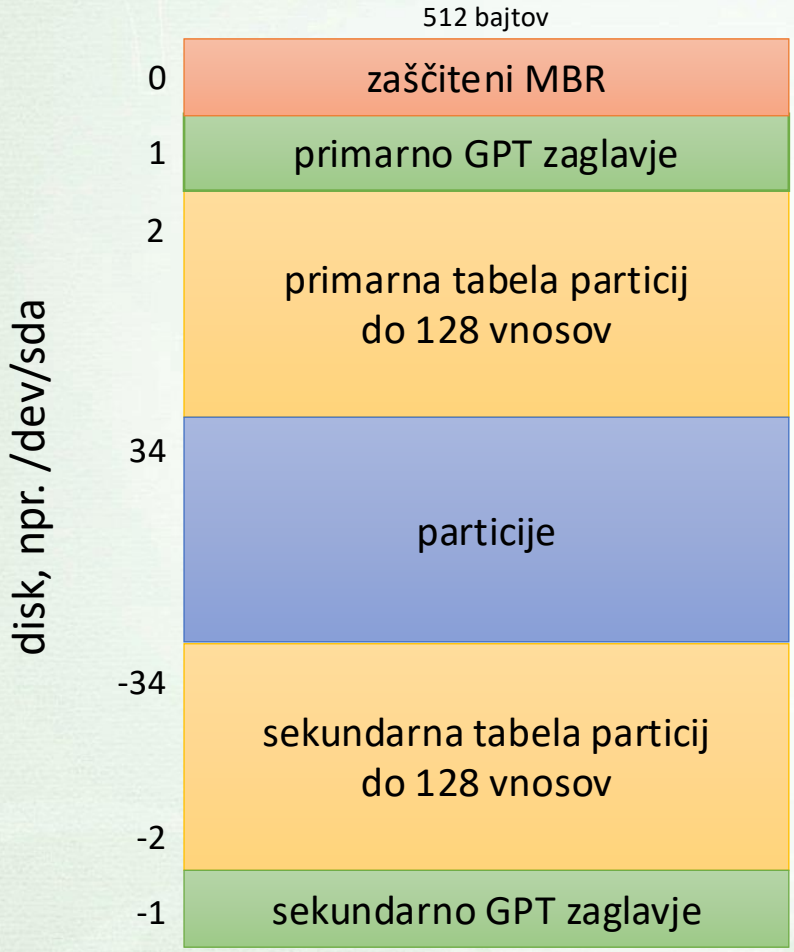
GUID – globally unique identifier
UUID – universally unique identifier

Razdelitev diska

- **GPT razdelitev diska**
  - del UEFI (unified extensible firmware interface)
  - privzeta podpora za 128 particij
    - vsaj 16 KiB za tabelo particij, vsak vnos je velik 128 B
  - velikost particije do več ZiB
  - večja toleranca na napake

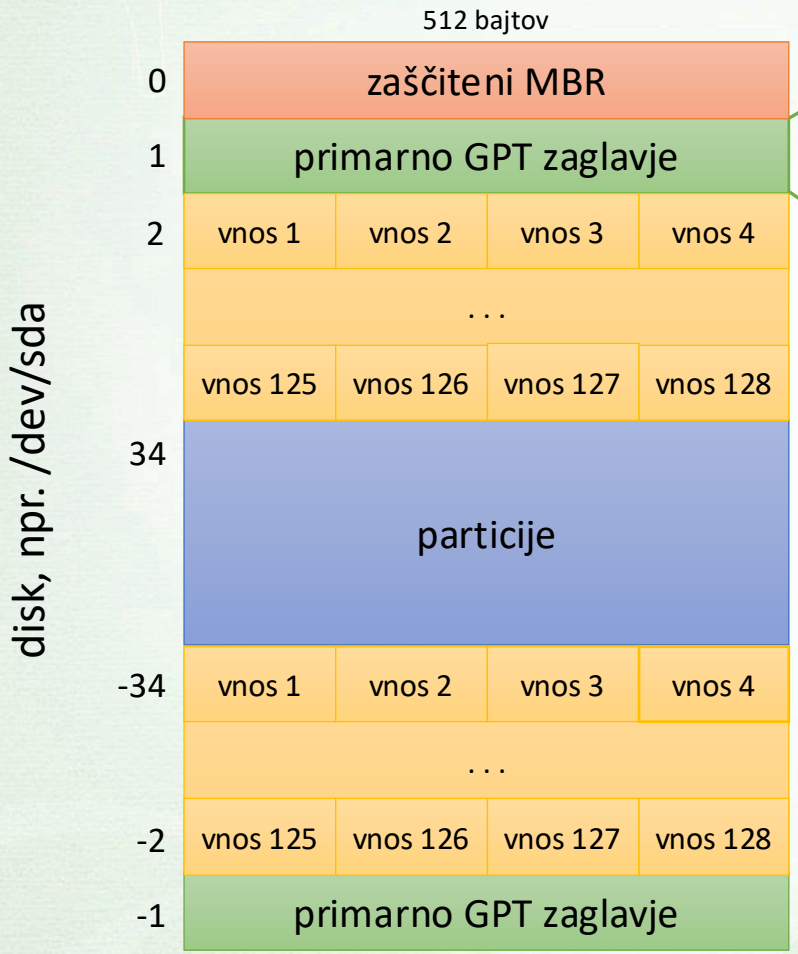
Razdelitev diska

- **GPT razdelitev diska**



Razdelitev diska

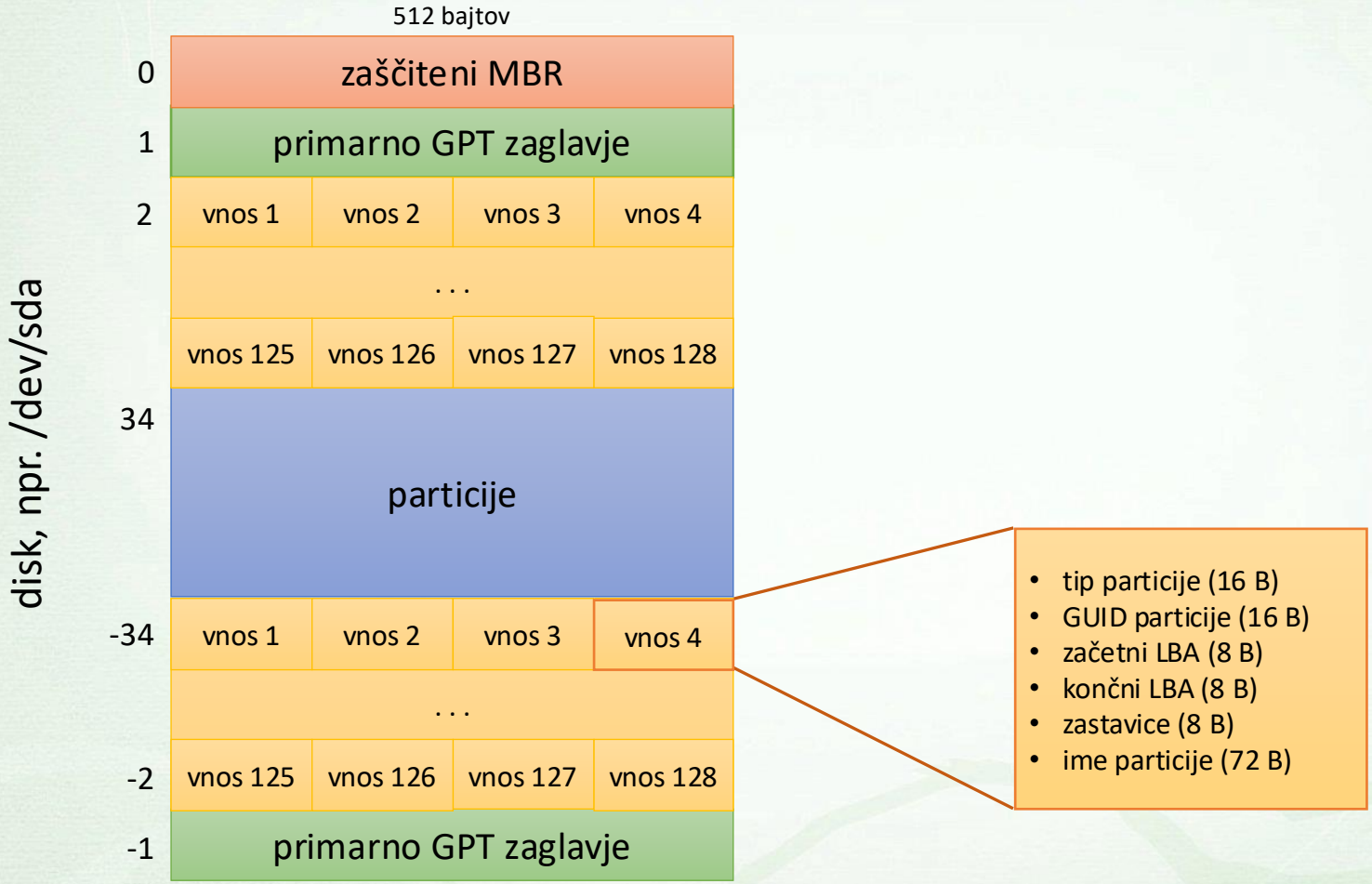
- **GPT zaglavje**



- podpis: EFI PART
- različica
- velikost zaglavja
- kontrolna vsota CRC32
- GUID diska
- LBA tabele particij = 2
- velikost tabele particij
- velikost vnosa
- kontrolna vsota tabele particij
- ...

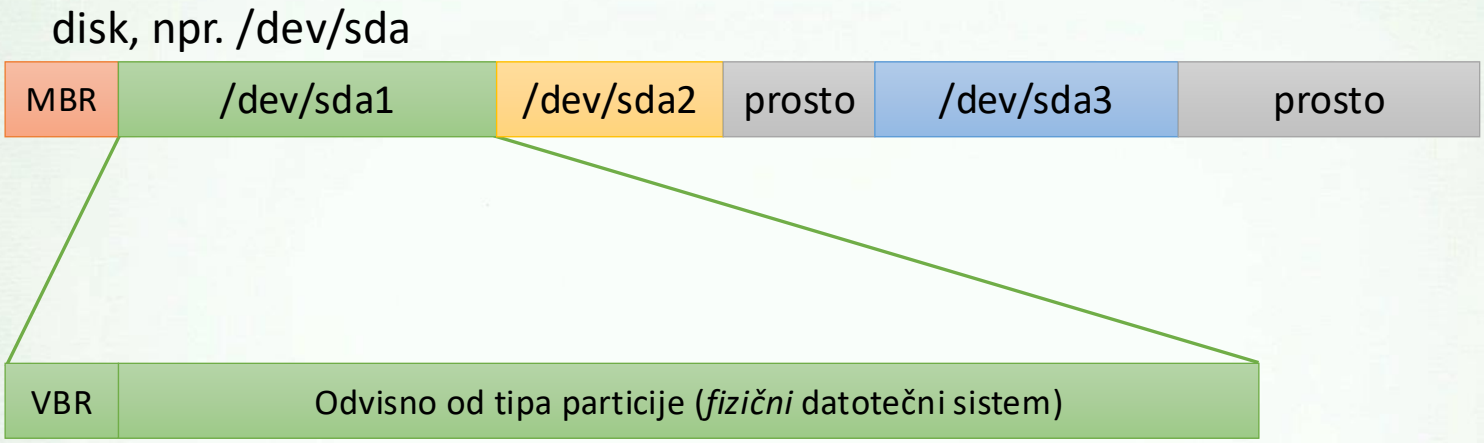
Razdelitev diska

- **GPT tabela particij**



Razdelitev diska

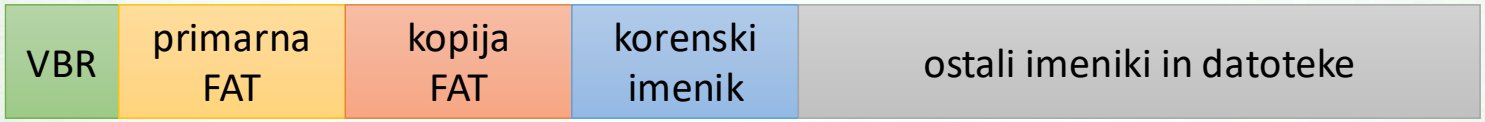
- Struktura razdelka



VBR – volume boot record, zagonski zapis razdelka
- prvi sektor razdelka
- podoben MBR, le brez tabele razdelkov
- lahko vsebuje metapodatke o razdelku
- se razlikuje glede na tip razdelka

Datotečni sistem tipa FAT

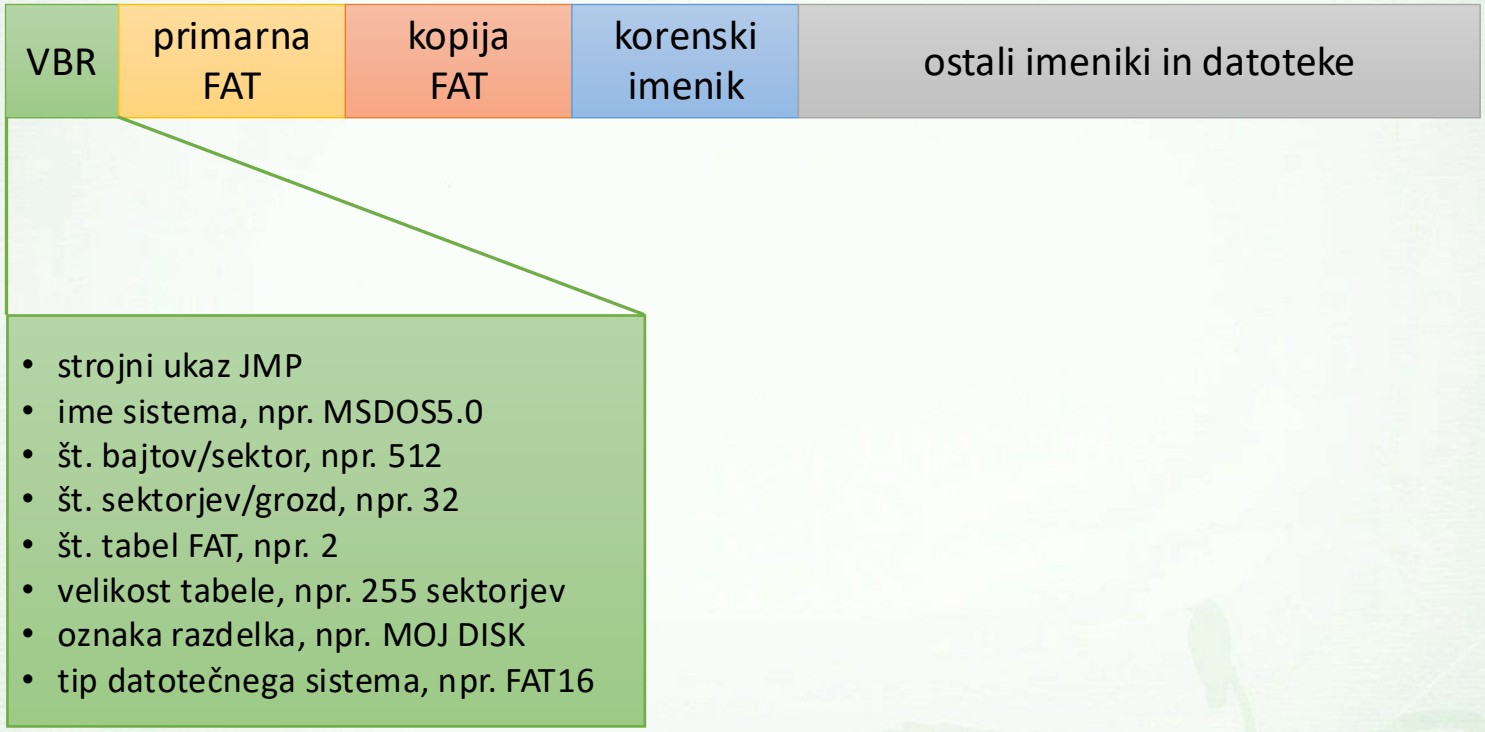
- Zgradba
  - VBR
  - dve kopiji tabele FAT
  - korenski imenik
  - ostali imeniki in datoteke



  - blok oz. grozd (cluster): več zaporednih sektorjev
    - npr. 8 sektorjev (4 KiB), 32 sektorjev (16 KiB)

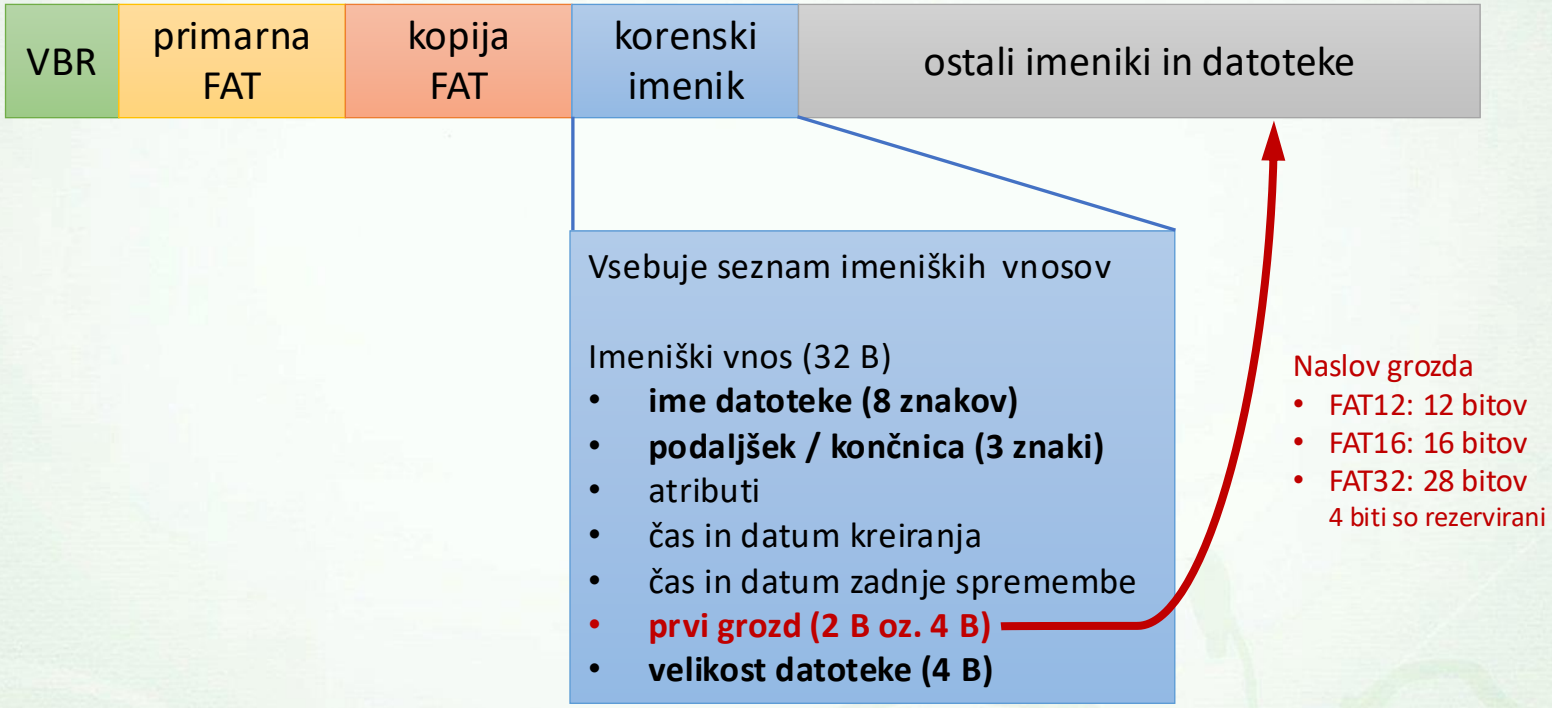
Datotečni sistem tipa FAT

- VBR



Datotečni sistem tipa FAT

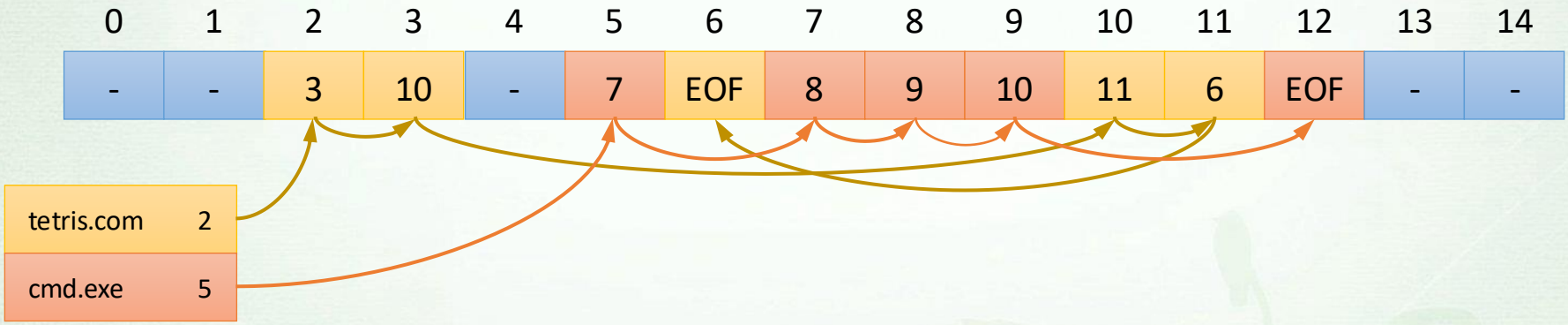
- Korenski imenik
  - fiksna lokacija na pomnilnem mediju



Brisanje datoteke
- prvi znak imena datoteke prepišemo s posebno vrednostjo (0xE5)

Datotečni sistem tipa FAT

- Tabela FAT (file allocation table)
  - podaja zaporedje grozdov, ki tvorijo datoteko
  - enojno povezani seznam
    - implementiran s poljem (array)
    - namesto kazalcev imamo indekse grozdov



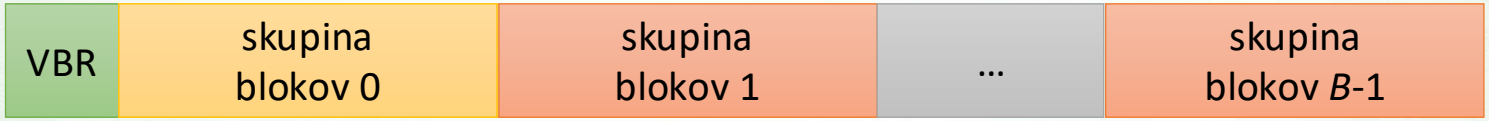
Datotečni sistem tipa FAT

- Vrste datotečnih sistemov FAT
  - FAT12 in FAT16
    - 12 in 16 bitno naslavljanje grozdov
    - fiksni prostor za korenski imenik
  - FAT32
    - dodatni sektor za metapodatke razdelka
    - korenski imenik je lahko shranjen kjerkoli
  - VFAT
    - podpora za dolga imena datotek preko dodatnih in posebnih (nenavadni atributi) imeniških vnosov
  - exFAT
    - naravna podpora za dolga imena datotek (256 znakov)

Datotečni sistem tipa ext2

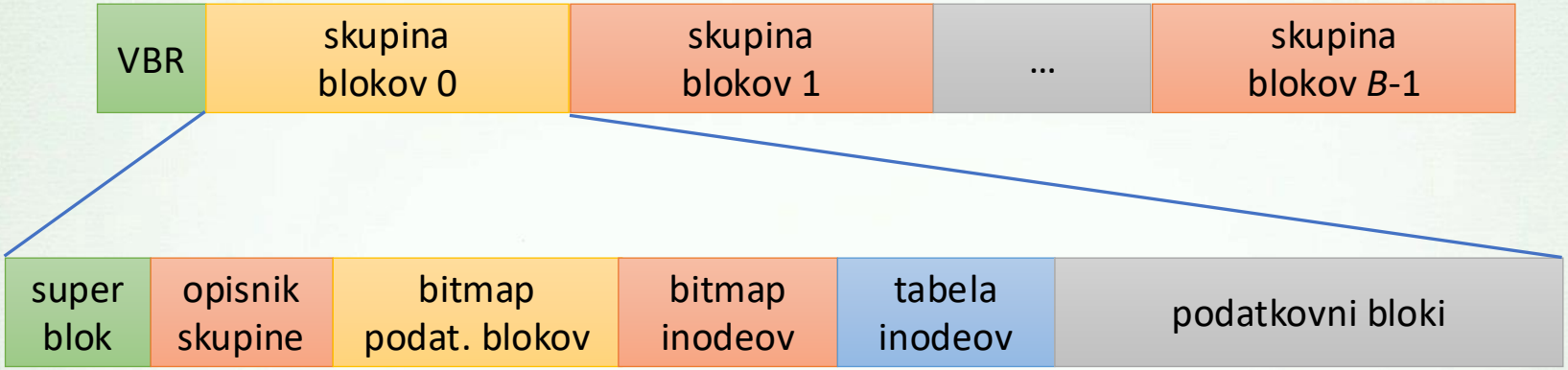
- ext - extended filesystem

- Zgradba razdelka
  - VBR je (pretežno) neuporabljen
  - bloki razdelka so razdeljeni na skupine



Datotečni sistem tipa ext2

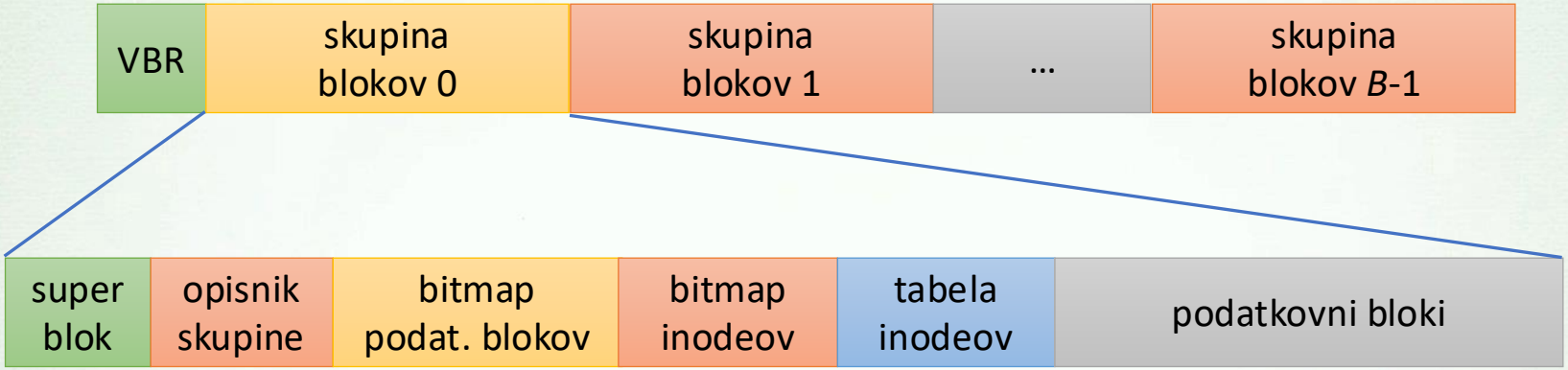
- Zgradba skupine blokov



- superblok in opisnik skupine
  - metapodatki: št. inodeov, št. skupin itd.
  - redundanca superblokov
- bitmap blokov in bitmap inodeov
  - za hranjenje zasedenosti
  - vsak bitmap zaseda kvečjemu 1 blok
    - kar določa zgornjo mejo za št. inodeov (|blok| * 8)

Datotečni sistem tipa ext2

- Zgradba skupine blokov

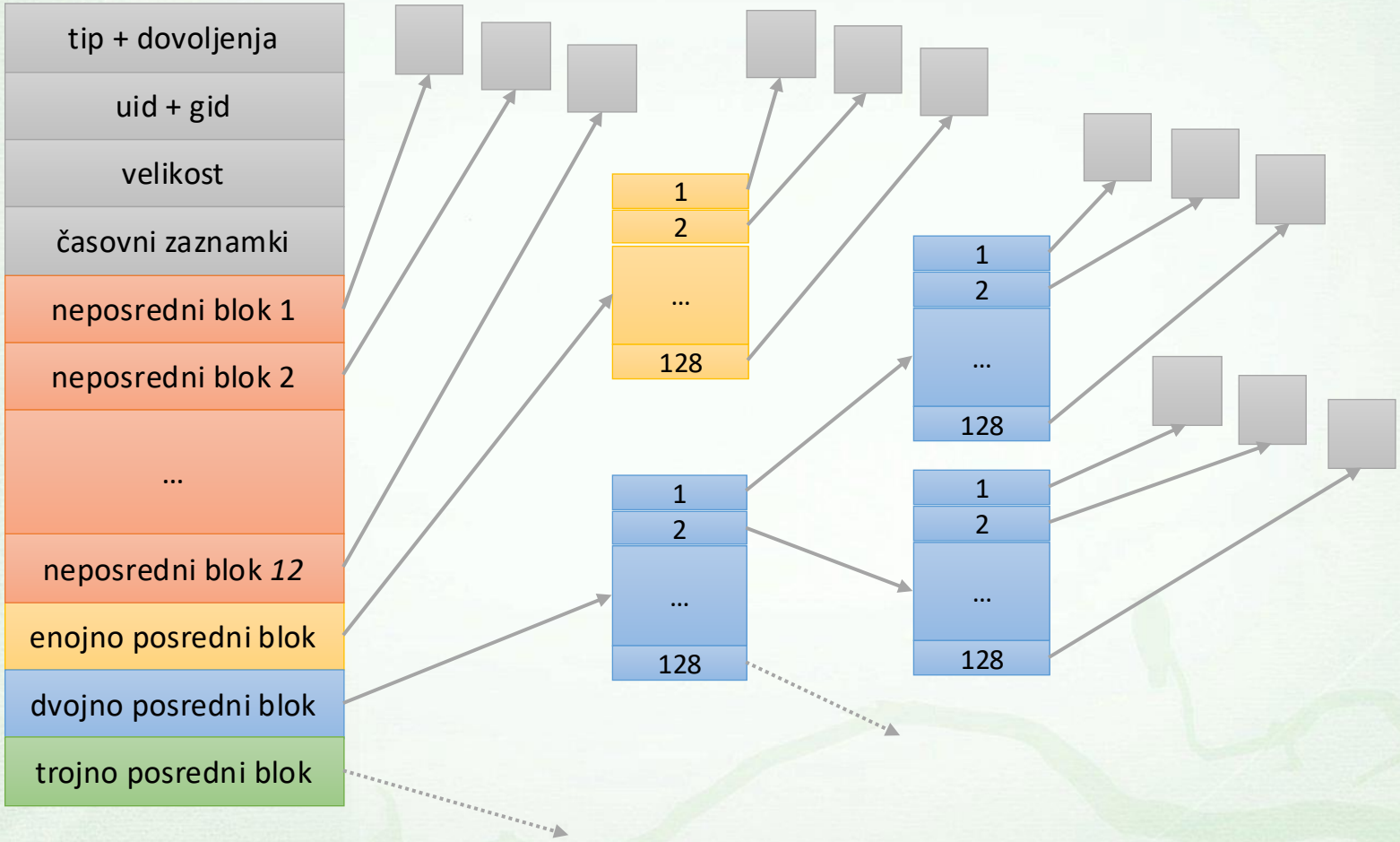


Naj bo
- *N* ... št. inodeov v skupini blokov

Potem, se inode št. *i* nahaja
- v skupini blokov: *i* / *N*
- v tabeli inodev na indeksu: *i* % *N*

Datotečni sistem tipa ext2

- Zgradba inodea (informacije o datoteki)



Datotečni sistem tipa ext2

- Največja velikost datoteke
  - *a* … št. neposrednih blokov
  - *b* … št. enojno posrednih blokov
  - *c* … št. dvojno posrednih blokov
  - *d* … št. trojno posrednih blokov
  - *B* … velikost bloka
  - *P* … št. kazalcev v bloku $= B/4$ (32-bitni kazalci)
  - *M* … max. št. blokov $= a + bP + cP^2 + dP^3$
  - največja velikost datoteke $= M \cdot B$, vendar manj od 2 TiB

Velikost bloka	1 KiB	2 KiB	4 KiB	8 KiB
Največja velikost datoteke	16 GiB	256 GiB	2 TiB	2 TiB

Datotečni sistem tipa ext2

- Vrste datotečnih sistemov ext
  - ext, 1992
    - izboljšava datotečnega sistema Minix FS
    - omejitev velikosti datoteke in razdelkov na 2 GB
  - ext2, 1993
    - večja sprememba ext
    - še vedno v uporabi
  - ext3, 2001
    - beleženje (journaling)
    - spremembe se najprej zabeležijo v dnevnik
  - ext4, 2008
    - manj fragmentiranja diska
    - 48-bitno naslavljanje blokov (še večji razdelki in datoteke)
    - performančne optimizacije